

REPORTE TÉCNICO

Administración básica de Linux y automatización de respaldos

Ubuntu 26.04 LTS en Oracle VirtualBox

Campo	Detalle
Autor	Oscar
Fecha	Mayo de 2026
Entorno	Oracle VirtualBox
Sistema operativo	Ubuntu 26.04 LTS
Áreas cubiertas	Usuarios y grupos, permisos, SGID, scripting Bash y cron

Nota técnica. Las evidencias originales corresponden a una instalación de Ubuntu 26.04 LTS con entorno gráfico. Por precisión, este documento utiliza la denominación «Ubuntu 26.04 LTS» en lugar de «Ubuntu Server».

1. Descripción general

Este reporte documenta la configuración inicial de un entorno Ubuntu 26.04 LTS virtualizado con Oracle VirtualBox y la ejecución de tareas fundamentales de administración de sistemas Linux.

Las actividades realizadas incluyen:

- creación y actualización del entorno Linux;
- administración básica de usuarios y grupos;
- creación de directorios compartidos y configuración de permisos;
- uso del bit SGID para herencia de grupo;
- creación de un script Bash para respaldar el directorio /home;
- automatización del respaldo mediante cron;
- verificación de las configuraciones y del archivo de respaldo generado.

2. Preparación e instalación del entorno

2.1 Imagen de instalación utilizada

Se utilizó una imagen ISO oficial de Ubuntu 26.04 LTS como base para la máquina virtual.

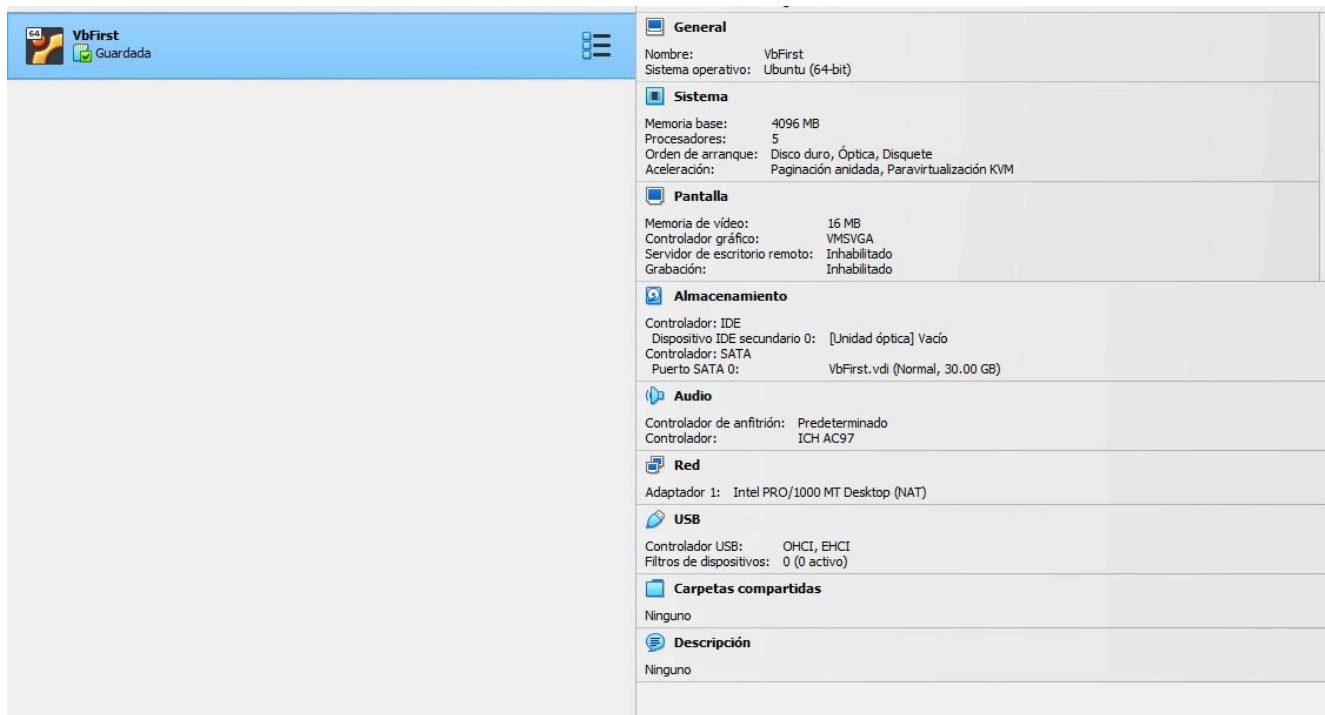
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ubuntu-26.04-desktop-amd64.iso	04/05/2026 07:15 p. m.	WinRAR	6,366,186 KB

Evidencia 1. Archivo ISO utilizado para la instalación.

2.2 Creación de la máquina virtual

La máquina virtual fue creada en Oracle VirtualBox con una configuración suficiente para realizar las tareas de administración y automatización previstas en la práctica.

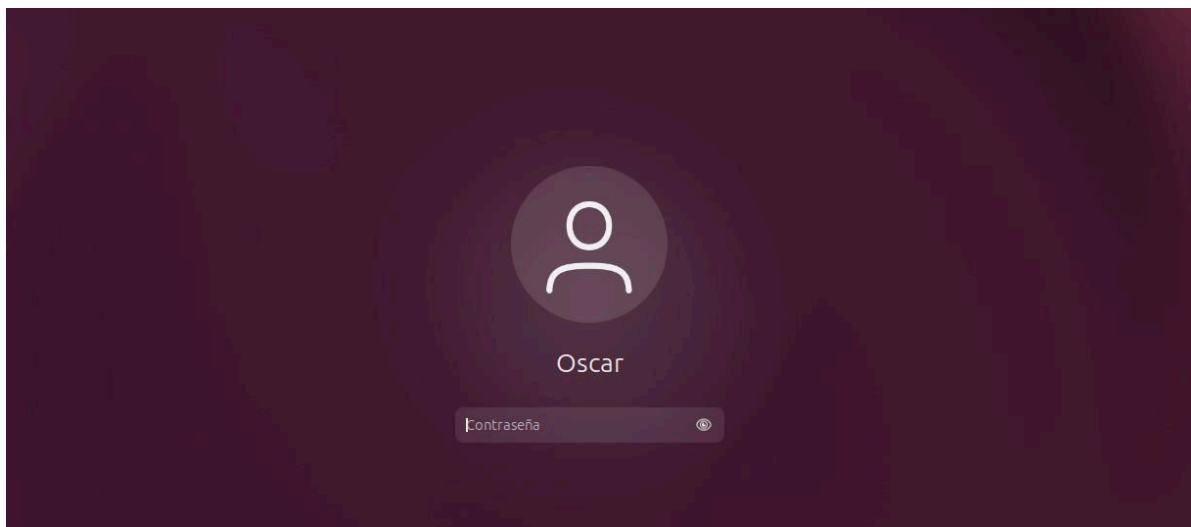
Recurso	Configuración
CPU	5 núcleos
Memoria RAM	4 GiB
Disco virtual	30 GiB
Tipo de sistema	Ubuntu (64-bit)
Virtualización	Oracle VirtualBox



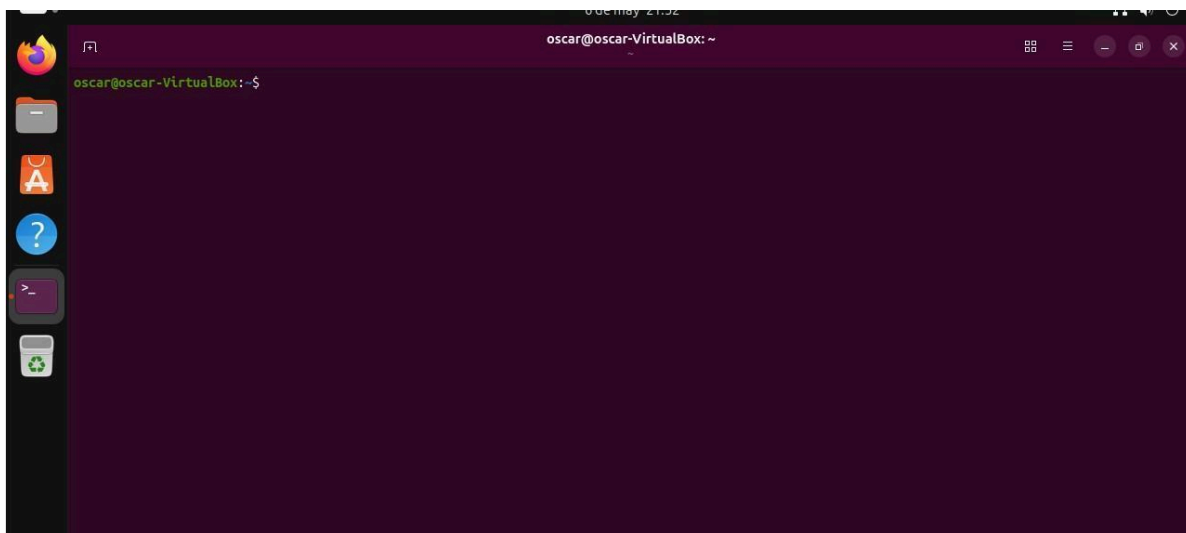
Evidencia 2. Resumen de configuración de la máquina virtual.

2.3 Instalación y acceso al sistema

El sistema operativo se instaló mediante el asistente de Ubuntu. La máquina virtual fue identificada como «VbFirst» y se configuró el usuario «Oscar». La contraseña utilizada no se documenta en el reporte.



Evidencia 3. Pantalla de inicio de sesión del entorno Ubuntu.



Evidencia 4. Sesión de terminal iniciada correctamente.

2.4 Actualización del sistema

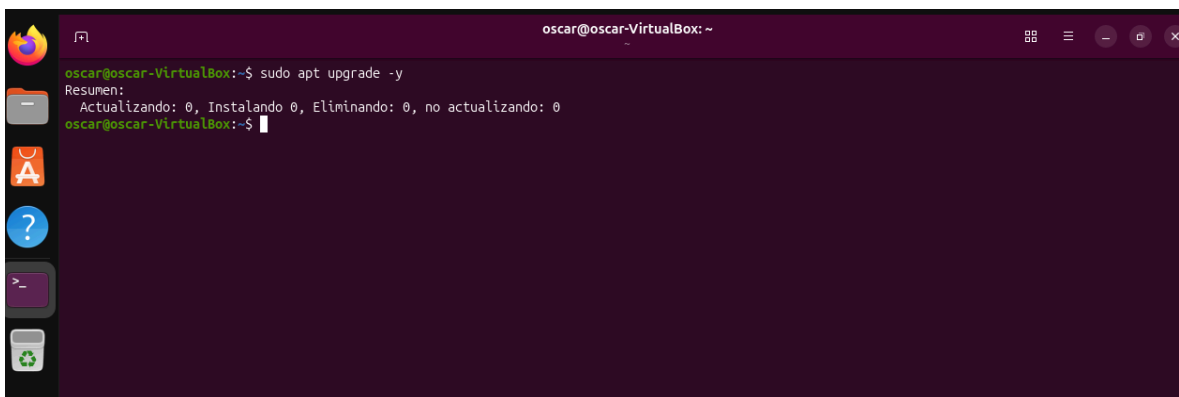
Después de iniciar sesión, se sincronizó el índice de paquetes y se instalaron las actualizaciones disponibles.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

La distribución y el kernel fueron verificados desde la terminal. Posteriormente, una ejecución de actualización mostró que no quedaban paquetes pendientes en ese momento.

```
oscar@oscar-VirtualBox:~$ uname -a
Linux oscar-VirtualBox 7.0.0-15-generic #15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Apr 22 16:06:43 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
oscar@oscar-VirtualBox:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04 LTS
Release:        26.04
Codename:       noble
```

Evidencia 5. Información de distribución y kernel.



Evidencia 6. Verificación del estado de actualización de paquetes.

3. Gestión de usuarios y grupos

3.1 Creación de usuarios

Se crearon usuarios de prueba con distintos roles funcionales para practicar la organización de cuentas y permisos.

Usuario	Rol utilizado en la práctica
---------	------------------------------

jdoe	Administración
asmith	Desarrollo
bwhite	Desarrollo

La etiqueta «Administración» describe el rol utilizado en la práctica; la pertenencia al grupo personalizado «admin» no implica por sí sola privilegios sudo.

3.2 Creación de grupos

Se crearon dos grupos funcionales:

```
sudo groupadd admin
sudo groupadd desarrolladores
```

3.3 Asignación de usuarios a grupos

```
sudo usermod -aG admin jdoe
sudo usermod -aG desarrolladores asmith
sudo usermod -aG desarrolladores bwhite
```

3.4 Verificación de membresías

Las membresías se comprobaron con:

```
groups jdoe
groups asmith
groups bwhite
```

La configuración también fue revisada mediante el archivo /etc/group para confirmar que los usuarios aparecieran asociados a los grupos correspondientes.

```
gancnode:x:127:1:
jdoe:x:1001:
asmith:x:1002:
bwhite:x:1003:
admin:x:1004:jdoe
desarrolladores:x:1005:asmith,bwhite
```

Evidencia 7. Verificación de grupos y membresías.

4. Directorios compartidos y permisos

4.1 Creación de directorios

```
sudo mkdir /home/proyectos
sudo mkdir /home/admin
```

Directorio	Propósito
/home/proyectos	Archivos compartidos del grupo desarrolladores
/home/admin	Archivos compartidos del grupo admin

4.2 Permisos del directorio de proyectos

```
sudo chown :desarrolladores /home/proyectos
sudo chmod 770 /home/proyectos
```

El modo 770 concede lectura, escritura y ejecución al propietario y al grupo, mientras que no otorga permisos a otros usuarios.

4.3 Permisos del directorio administrativo

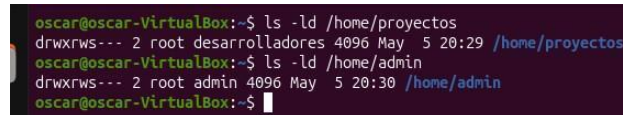
```
sudo chown :admin /home/admin
sudo chmod 770 /home/admin
```

4.4 Herencia automática del grupo mediante SGID

Se habilitó el bit SGID en ambos directorios para que los nuevos archivos y subdirectorios hereden el grupo del directorio padre.

```
sudo chmod g+s /home/proyectos
sudo chmod g+s /home/admin
```

Después de aplicar SGID, el permiso de ejecución del grupo aparece como «s» (por ejemplo, drwxrws---), lo que confirma la activación del bit.



```
oscar@oscar-VirtualBox:~$ ls -ld /home/proyectos
drwxrws--- 2 root desarrolladores 4096 May  5 20:29 /home/proyectos
oscar@oscar-VirtualBox:~$ ls -ld /home/admin
drwxrws--- 2 root admin 4096 May  5 20:30 /home/admin
oscar@oscar-VirtualBox:~$
```

Evidencia 8. Permisos de /home/proyectos y /home/admin con SGID activo.

5. Script de respaldo y automatización

5.1 Creación del script

Se creó el archivo:

```
/usr/local/bin/respaldo_home.sh
```

El objetivo del script es generar una copia comprimida del contenido de /home dentro de /var/backups.

5.2 Contenido del script

```
#!/bin/bash
# Script de respaldo automático en Linux
#
# Crea un archivo comprimido (.tar.gz) con el contenido de /home.
# El nombre del respaldo incorpora la fecha de ejecución.
tar -czf /var/backups/respaldo_home_$(date +%F).tar.gz /home
```

El comando tar utiliza las opciones -c (crear archivo), -z (comprimir con gzip) y -f (definir el archivo de salida). La expresión \$(date +%F) incorpora la fecha en formato AAAA-MM-DD.

Nota técnica. Con la programación prevista de una ejecución diaria, la fecha evita sobrescribir respaldos de días anteriores. Si el script se ejecutara varias veces durante el mismo día, utilizaría el mismo nombre y podría reemplazar el respaldo de esa fecha.

5.3 Permisos de ejecución

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/respaldo_home.sh
```

5.4 Programación automática con cron

La tarea se configuró en el crontab de root para ejecutar el respaldo diariamente a las 02:00.

```
sudo crontab -e
0 2 * * * /usr/local/bin/respaldo_home.sh
```

El uso del crontab de root es coherente con la ubicación del respaldo en /var/backups y facilita el acceso a los distintos directorios de usuario incluidos dentro de /home.

```
GNU nano 8.7.1 /tmp/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * /usr/local/bin/respaldo_home.sh
```

Evidencia 9. Tarea programada en crontab para ejecutar el respaldo diariamente a las 02:00.

5.5 Verificación del respaldo

El script se ejecutó manualmente para comprobar su funcionamiento:

```
sudo /usr/local/bin/respaldo_home.sh
```

Posteriormente se revisó /var/backups y se confirmó la existencia del archivo generado. Esta evidencia valida la creación del respaldo; no constituye por sí sola una prueba de restauración o de integridad completa del archivo.

```
oscar@oscar-VirtualBox:/$ ls -lh /var/backups
total 3.1M
-rw-r--r-- 1 root root 50K May 6 00:00 alternatives.tar.0
-rw-r--r-- 1 root root 90K May 6 22:15 apt.extended_states.0
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 7 00:00 dpkg.arch.0
-rw-r--r-- 1 root root 32 May 6 00:00 dpkg.arch.1.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1.5K May 5 17:25 dpkg.diversions.0
-rw-r--r-- 1 root root 323 May 5 17:25 dpkg.diversions.1.gz
-rw-r--r-- 1 root root 313 Apr 22 19:20 dpkg.statoverride.0
-rw-r--r-- 1 root root 205 Apr 22 19:20 dpkg.statoverride.1.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1.5M May 6 22:15 dpkg.status.0
-rw-r--r-- 1 root root 354K May 5 17:26 dpkg.status.1.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1.1M May 6 02:00 respaldo_home_2026-05-06.tar.gz
```

Evidencia 10. Archivo respaldo_home_2026-05-06.tar.gz generado en /var/backups.

6. Conclusión

Resultado verificado	Evidencia / configuración
Entorno Linux operativo	Ubuntu 26.04 LTS en Oracle VirtualBox
Usuarios y grupos	jdoe, asmith, bwhite; grupos admin y desarrolladores
Permisos compartidos	770 + SGID en /home/proyectos y /home/admin
Respaldo automatizado	respaldo_home.sh + cron diario a las 02:00
Archivo generado	respaldo_home_2026-05-06.tar.gz en /var/backups

Durante el desarrollo de este proyecto se configuró un entorno Ubuntu 26.04 LTS en Oracle VirtualBox y se practicaron tareas esenciales de administración Linux relacionadas con actualización del sistema, gestión de usuarios y grupos, permisos de directorios y automatización de respaldos.

La configuración de grupos y permisos permitió comprender cómo controlar el acceso a recursos compartidos y cómo utilizar SGID para conservar la pertenencia de grupo en nuevos archivos. La creación del script de respaldo y su programación con cron mostraron, además, cómo automatizar tareas administrativas recurrentes mediante herramientas estándar de Linux.

Las verificaciones realizadas permitieron confirmar el comportamiento esperado de cada componente dentro del alcance de la práctica. El proceso también reforzó la importancia de documentar las configuraciones, no solo como evidencia del trabajo realizado, sino como apoyo para futuras tareas de mantenimiento, auditoría, diagnóstico y mejora del entorno.